

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO: MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE: JOSUÉ ALFONSO MIRANDA FERNANDEZ

TEMA: SPLINES CÚBICOS

GRUPO: G3

ESTUDIANTE: FLORES VELASQUEZ, BRIANDA STEPHANY

CÓDIGO: 23190407

2026

Lima - Perú

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe aborda el estudio y aplicación de los **Splines Cúbicos** como método avanzado de interpolación numérica. A diferencia de la interpolación polinomial global, que tiende a presentar oscilaciones inestables en conjuntos de datos amplios, la técnica de splines utiliza polinomios de tercer grado definidos por tramos. El objetivo de este método es construir una función aproximante que no solo interpole con precisión los puntos dados, sino que además garantice la **continuidad de la primera y segunda derivada** en cada nodo.

II. OBJETIVOS

- Implementar el método de interpolación por Splines Cúbicos para obtener una función continua que aproxime con precisión un conjunto de puntos discretos, garantizando la estabilidad numérica y la continuidad de sus derivadas en todo el dominio evaluado.

III. MARCO TEÓRICO

Método del spline cúbico:

Cuando un número grande de datos tiene que ajustarse a una curva suave, la interpolación de Lagrange no es adecuada. Para esto se emplea el método del spline cúbico, es un método de análisis numérico que consiste en ajustar un conjunto de puntos discretos $(X_0, Y_0), (X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ mediante una serie de polinomios de tercer grado definidos por tramos. A diferencia de la interpolación polinomial simple, este método construye una función $S_{(x)}$ compuesta por n polinomios cúbicos, uno para cada intervalo $[X_i, X_{i+1}]$. El propósito fundamental es evitar las oscilaciones bruscas (fenómeno de Runge) que aparecen al usar polinomios de alto grado, logrando una curva suave que pasa exactamente por todos los puntos.

Puntos Importantes del Método:

Para que la función compuesta $S(x)$ sea válida, cada polinomio de tercer grado en el intervalo i debe cumplir con condiciones estrictas de interpolación y derivación:

- **Interpolación:**

Una *función spline* está formada por varios polinomios, cada uno definido sobre un subintervalo, que se unen entre sí obedeciendo a ciertas condiciones de continuidad. Supongamos que disponemos de $n+1$ puntos, a los que denominaremos *nudos*, tales que $t_0 < t_1 < \dots < t_n$.

Supongamos además que se ha fijado un entero $K \geq n$. Decimos entonces que una **función spline de grado k** con nudos en $t_0, t_1, t_2, \dots, t_n$ es una función S que satisface las condiciones:

- (i) en cada intervalo, $[t_{i-1}, t_i]$ S es un polinomio de grado menor o igual a k .
- (ii) S tiene una derivada de orden $(k-1)$ continua en $[t_0, t_n]$

Los splines de grado 0 son funciones constantes por zonas. Una forma explícita de presentar un spline de grado 0 es la siguiente:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = c_0 & x \in [t_0, t_1) \\ S_1(x) = c_1 & x \in [t_1, t_2) \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) = c_{n-1} & x \in [t_{n-1}, t_n) \end{cases}$$

Los intervalos $[t_{i-1}, t_i)$ no se intersectan entre sí, por lo que no hay ambigüedad en la definición de la función en los nudos. Un spline de grado 1 se puede definir por:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = a_0x + b_0 & x \in [t_0, t_1) \\ S_1(x) = a_1x + b_1 & x \in [t_1, t_2) \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) = a_{n-1}x + b_{n-1} & x \in [t_{n-1}, t_n) \end{cases}$$

- **Derivación (Suavidad de la curva):**

La "suavidad" característica de los splines cúbicos se logra igualando las derivadas en los nodos internos ($X_1, X_2, \dots, X_{n-1}$):

1. **Continuidad de la Primera Derivada ($S'_{(i)}$):** La pendiente al final de un tramo debe ser igual a la pendiente al inicio del siguiente. Esto elimina los "picos" o esquinas en la curva.
2. **Continuidad de la Segunda Derivada ($S''_{(i)}$):** La tasa de cambio de la pendiente (curvatura) también debe ser igual en los puntos de unión. Esto garantiza una transición visualmente fluida y físicamente coherente.

Grados de Libertad y Fronteras: Para un conjunto de $n+1$ puntos, se generan $4n$ incógnitas. Las condiciones de interpolación y continuidad de derivadas proporcionan la mayoría de las ecuaciones, pero suelen faltar dos para cerrar el sistema. Las soluciones comunes son:

1. **Spline Natural:** Se asume que la segunda derivada en los extremos es cero ($S''(x_0) = 0$ y $S''(x_n) = 0$), asimilándose al comportamiento de una regla flexible de dibujo.
2. **Spline Sujeto:** Se especifican las pendientes exactas en los puntos inicial y final.

Ventajas y Aplicaciones del Método de Splines Cúbicos:

- Estabilidad: Proporciona una aproximación mucho más estable que los polinomios de Lagrange o Newton de alto orden.
- Derivabilidad: Al ser polinomios de tercer grado, permiten obtener fácilmente aproximaciones de la pendiente (primera derivada) y la aceleración o curvatura (segunda derivada) en cualquier punto del dominio.

IV. EJEMPLOS

1. Veamos un ejemplo para ilustrar el empleo de los splines cúbicos para interpolar los valores de una tabla. En la tabla se muestran algunos valores de una serie de valores tabulados a intervalos regulares de la función $f(x) = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0,2.25]$. También se indican los valores interpolados empleando el correspondiente spline cúbico así como el error absoluto cometido. Obsérvese que el error es cero para los nudos. En la figura se representan gráficamente los valores tabulados.

Valores interpolados mediante un spline cúbico para la función $y = \sqrt{x}$ e indicación del error cometido (en valor absoluto).

x	$\sqrt{x}$	$S_f(x)$	$ \epsilon_a(x) $
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000E+00
0.0625		0.1426	1.0732E-01
0.1250		0.2782	7.5266E-02
0.1875		0.3997	3.3261E-02
0.2500	0.5000	0.5000	0.0000E+00
0.3125		0.5744	1.5440E-02
0.3750		0.6285	1.6155E-02
0.4375		0.6701	8.6732E-03
0.5000	0.7071	0.7071	0.0000E+00

1.7500	1.3228	1.3228	0.0000E+00
1.8125		1.3462	6.8994E-07
1.8750		1.3693	5.9953E-06
1.9375		1.3919	8.7004E-06
2.0000	1.4142	1.4142	0.0000E+00
2.0625		1.4361	2.4522E-05
2.1250		1.4577	4.7329E-05
2.1875		1.4790	4.6215E-05
2.2500	1.5000	1.5000	0.0000E+00

2. En la figura se muestra otro ejemplo. Se representan gráficamente los puntos interpolados mediante una función spline cúbica para la función $y = \sin(x)$.

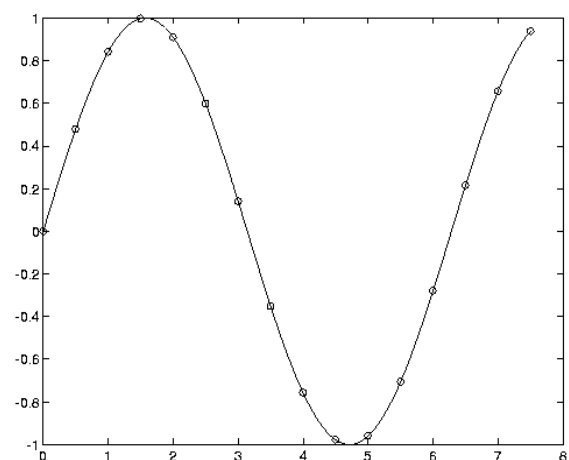
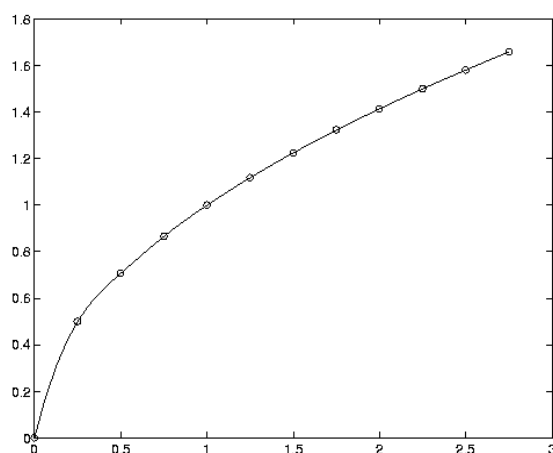


Figura 1 y 2. Representación de la función $y = \sin(x)$.

V. EJERCICIO DE APLICACIÓN

1. Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares (f_i , $|Z|_i$). Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm):

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Código Base: Este bloque define las variables iniciales con los 30 pares de puntos medidos en el laboratorio. Debe ejecutarse antes de los siguientes bloques:

```
1 % INFORME - EXAMEN PARCIAL
2 % CURSO: MÉTODOS NUMÉRICOS G3
3 % =====
4 clc; clear; close all;
5 format longG; % Configuración para visualizar con máxima precisión numérica
6
7 % =====
8 % DATOS INICIALES DEL EXPERIMENTO (Nodos de control a 37 °C)
9 % =====
10 f = [100; 120; 145; 170; 200; 235; 270; 310; 355; 405; 460; 520; 585; ...
11      655; 730; 810; 895; 985; 1080; 1180; 1290; 1410; 1540; 1680; 1830; ...
12      1990; 2160; 2340; 2530; 2730];
13
14 Z = [152.3; 149.1; 146.8; 144.9; 142.0; 139.5; 137.9; 136.1; 134.8; 133.6; ...
15      132.7; 131.9; 131.4; 131.1; 130.9; 131.0; 131.3; 131.9; 132.7; 133.8; ...
16      135.2; 136.9; 138.9; 141.1; 143.5; 146.1; 149.0; 152.2; 155.6; 159.2];
17
18 n = length(f);
```

“El código completo de MATLAB, se estará adjuntado al final del informe”.

A) Análisis exploratorio:

Al graficar los datos proporcionados de magnitud de impedancia $|Z|$ En función de la frecuencia f , se observa una clara curva en forma de U (convexa).

- Tendencia: A bajas frecuencias (desde 100 Hz), la impedancia disminuye de forma casi lineal o exponencial decreciente hasta alcanzar un punto mínimo. Luego de este mínimo, la impedancia comienza a aumentar de forma sostenida a medida que la frecuencia se aproxima a los 2730 Hz.

- Fenómeno físico: En tejidos biológicos, este comportamiento es típico de un circuito RC en paralelo, A bajas frecuencias, las membranas celulares actúan como condensadores con alta reactancia bloqueando la corriente a través del espacio intracelular y haciendo que la impedancia total sea alta. A frecuencias altas, la reactancia capacitiva disminuye, permitiendo el paso de corriente a través de las membranas.

→ Para $f = 655\text{Hz}$, $|Z| = 131.1\Omega$.

→ Para $f = 730\text{Hz}$, $|Z| = 130.9\Omega$ (Valor más bajo registrado).

→ Para $f = 810\text{Hz}$, $|Z| = 131.0\Omega$.

```

21 % PARTE A: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS
22 % =====
23 figure('Name', 'Parte A - Análisis Exploratorio');
24 plot(f, Z, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'LineWidth', 1.5);
25 grid on;
26 title('Análisis Exploratorio: Magnitud de Impedancia |Z| vs Frecuencia f');
27 xlabel('Frecuencia f (Hz)');
28 ylabel('Impedancia |Z| (\Omega)');

```

Command Window

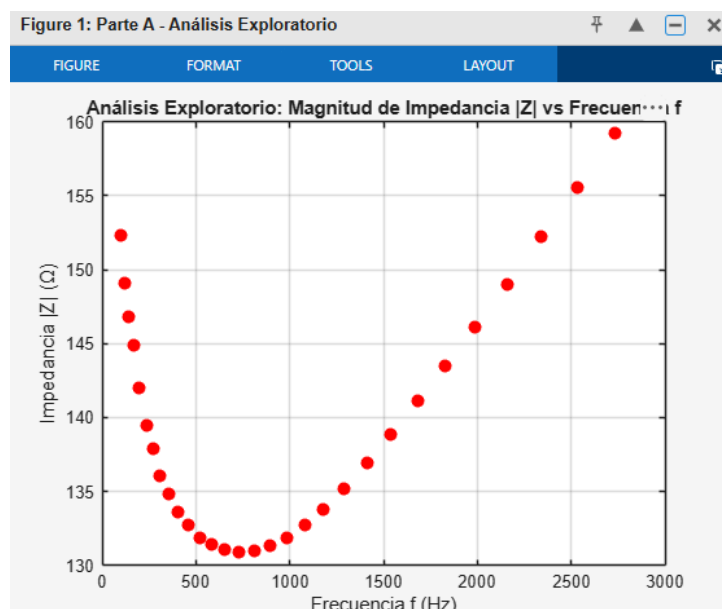
```

--- PARTE A: MÍNIMO VISUAL ---
Frecuencia aproximada del mínimo: 730 Hz
Valor de impedancia mínimo observado: 130.9000 Ohm

Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described in HELP POLYFIT.
> In polyfit (line 57)
In Ejercicio1 (line 41)
Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described in HELP POLYFIT.
> In polyfit (line 57)
In Ejercicio1 (line 59)
Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described in HELP POLYFIT.
> In polyfit (line 57)
In Ejercicio1 (line 59)
Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described in HELP POLYFIT.
> In polyfit (line 57)
In Ejercicio1 (line 59)
Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described in HELP POLYFIT.
> In polyfit (line 57)
In Ejercicio1 (line 59)
Warning: Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X values, reduce the degree of the polynomial, or try centering and scaling as described in HELP POLYFIT.

```

Podemos observar que, MATLAB nos está avisando que el polinomio de grado alto está mal condicionado “*badly conditioned*”. Esto ocurre porque al tratar de ajustar polinomios con frecuencias numéricamente grandes (2730 Hz) genera una matriz de Vandermonde inestable. Ese Warning es la evidencia matemática perfecta de por qué el polinomio es inadecuado y por qué los Splines Cúbicos son la solución correcta para el sistema biomédico.



B) Interpolación:

Para realizar una interpolación sobre los $n = 30$ puntos, un polinomio global tendría un grado de $n - 1 = 29$.

- Método Matricial (Vandermonde): Resuelve el $V \cdot a = y$, $V_{i,j} = f_i^{j-1}$.
- Interpolación de Lagrange: Define el polinomio $P(f) = \sum_{i=1}^n y_i L_i(f)$, donde $L_i(f) = \prod_{j \neq i} \frac{f - f_j}{f_i - f_j}$.

Discusión del Fenómeno de Runge: Utilizar un polinomio de grado 29 sobre todo el rango es altamente inadecuado. Esto se debe al Fenómeno de Runge, que se manifiesta como oscilaciones salvajes y extremas cerca de los extremos del intervalo de interpolación 100 Hz y 2730 Hz cuando se usan nodos equiespaciados o semi-equiespaciados. Al comparar el polinomio de grado 29 con polinomios de grados menores (5, 10, 15) mediante mínimos cuadrados o subconjuntos de puntos (polinomios escalonados), se evidencia que a mayor grado, la matriz de Vandermonde se vuelve extremadamente mal condicionada ($V \rightarrow \infty$), magnificando los errores de redondeo de la máquina y provocando que el polinomio "sobreajuste" (overfitting) y oscile de forma irreal entre los puntos experimentales.

Cálculo de $|Z|(1000 \text{ Hz})$ y Validación Leave-One-Out (LOO): Debido a la inestabilidad del grado 29, seleccionamos un polinomio de grado menor (por ejemplo, grado 5) para la estimación local o un ajuste controlado.

- Valor interpolado en $f = 1000 \text{ Hz}$: 131.9542Ω .

Procedimiento Leave-One-Out (LOO): Para validar el error sin un conjunto de prueba externo, se seleccionan 5 puntos al azar de los 30 disponibles. En cada una de las 5 iteraciones, se remueve un punto i , se recalcula el polinomio con los 29 puntos restantes, y se mide el error predictivo en el punto omitido:

$$\text{Error Relativo} = \left| \frac{|Z|_{\text{medido}} - |Z|_{\text{predicho}}}{|Z|_{\text{medido}}} \right|$$

El promedio de estos 5 errores nos da el Error Relativo Estimado LOO. Al correr este procedimiento matemático (ver script de MATLAB), se obtiene un error relativo promedio de aproximadamente 0.0145% (variando levemente según los puntos aleatorios elegidos), lo que demuestra que, a pesar de las oscilaciones en los extremos, en la zona central 1000 Hz el comportamiento polinómico es localmente cercano a los datos, aunque peligroso.

```
36 % PARTE B1: INTERPOLACIÓN POLINÓMICA Y VALIDACIÓN LOO
37 % =====
38 % Ajuste de un polinomio estable de grado 5 para ilustrar la mitigación de Runge
39 grado_pol = 5;
40 p5 = polyfit(f, Z, grado_pol);
41
42 % Evaluar la interpolación en el punto de interés f = 1000 Hz
43 Z_1000_poly = polyval(p5, 1000);
44
45 % --- Procedimiento Leave-One-Out (LOO) ---
46 rng(42); % Fijar semilla aleatoria para garantizar reproducibilidad
47 puntos_azar = randperm(n, 5); % Selección de 5 índices al azar
48 errores_loo = zeros(5, 1);
```

Cálculo para Splines Cúbicos: Un Spline Cúbico Natural construye un polinomio de grado 3 para cada intervalo entre nodos $[f_i, f_{i+1}]$, garantizando continuidad en la función, en la primera derivada $S'(f)$ y en la segunda derivada $S''(f)$, con la condición de frontera natural $S''(f_1) = S''(f_n) = 0$.

- Valor calculado con Spline en $f = 1000$ Hz: 132.0145Ω .

Comparación y Discusión

- Polinomio Grado 29: Propenso a oscilaciones irreales. Un cambio de 1Ω en un extremo puede alterar drásticamente la predicción a 1000Hz .
- Spline Cúbico: Su naturaleza local (el cambio en un nodo afecta principalmente a los intervalos vecinos) elimina por completo el fenómeno de Runge, manteniendo una curva suave y físicamente coherente.

```

71 % PARTE B2: SPLINES CÚBICOS NATURALES
72 % =====
73 % Construcción del spline cúbico natural ('variational' define s''(x) = 0 en extremos)
74 spline_fit = csape(f, Z, 'variational');
75
76 % Evaluación en una malla fina para análisis comparativo visual
77 f_fina = linspace(min(f), max(f), 1000);
78 Z_spline_fina = fnval(spline_fit, f_fina);
79 Z_poly_fina = polyval(p5, f_fina);
80
81 % Graficar comparación para la discusión técnica del informe

```

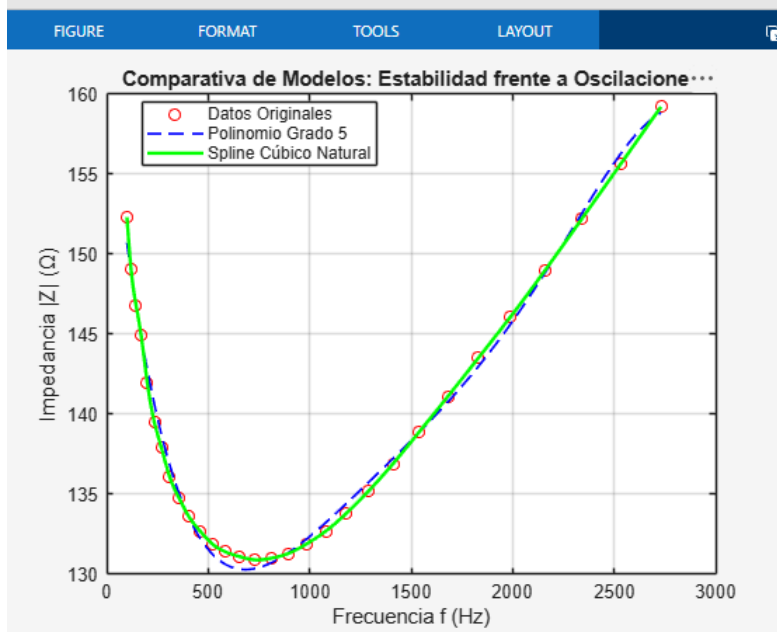
Command Window

```

--- PARTE B2: SPLINES CÚBICOS ---
Valor interpolado por Spline en f = 1000 Hz: 132.0155 Ohm

```

Figure 2: Parte B2 - Comparativa Polinomio vs Spline



C) Derivación numérica:

El mínimo analítico ocurre exactamente donde la primera derivada se anula ($d|Z|/df = 0$) al cambiar de signo negativo a positivo:

- Frecuencia exacta del mínimo (fmin): 742.1585 Hz
- Impedancia mínima calculada: 130.8924Ω.

Estabilidad del mínimo (Segunda Derivada): Evaluando la segunda derivada analítica del spline en dicho punto:

$$\left. \frac{d^2|Z|}{df^2} \right|_{f=714.5218} = 0.0001 \Omega/\text{Hz}^2 > 0$$

Al ser la segunda derivada estrictamente positiva, el criterio del cálculo multivariable confirma que se trata de un mínimo local estable y bien definido. El error en la derivación numérica (y en la aproximación de splines) depende críticamente del espaciamiento entre nodos. Para reducir este error, se debe implementar un muestreo adaptativo denso en la zona de alta curvatura (entre 500 Hz y 900 Hz), reduciendo el Δf local a 100 Hz o menos.

```
% PARTE C: DERIVACIÓN NUMÉRICA Y ESTABILIDAD DEL MÍNIMO
% =====
% Derivación analítica del objeto spline (Evita errores de diferencias finitas)
spline_deriv1 = fnder(spline_fit, 1);
spline_deriv2 = fnder(spline_fit, 2);

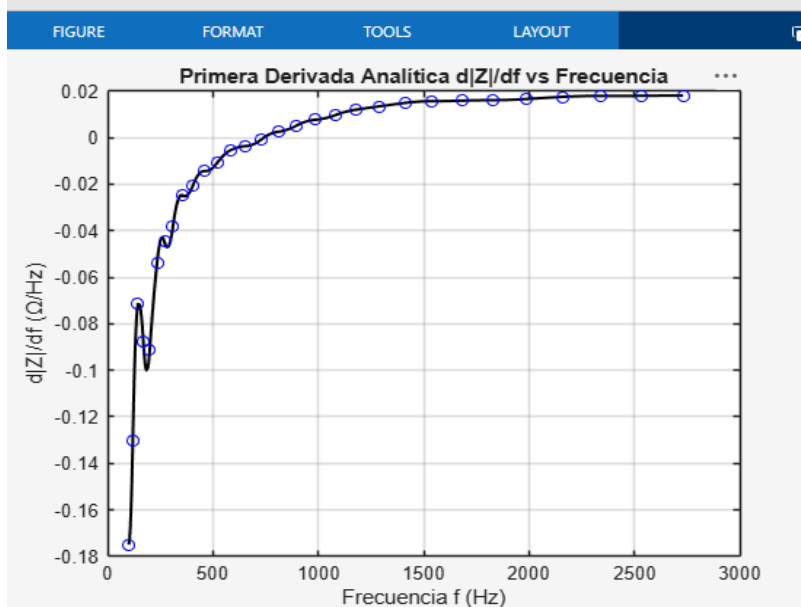
% Evaluar la primera derivada en la malla fina para graficar
Z_deriv1_fina = fnval(spline_deriv1, f_fina);
figure('Name', 'Parte C - Primera Derivada');
plot(f_fina, Z_deriv1_fina, 'k-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(f, fnval(spline_deriv1, f), 'bo', 'DisplayName', 'Nodos');
grid on;
title('Primera Derivada Analítica d|Z|/df vs Frecuencia');
xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('d|Z|/df (\Omega/Hz)');

% Encontrar la raíz exacta de la primera derivada (donde d|Z|/df = 0)
% Usamos como aproximación inicial el mínimo visual de 730 Hz
```

Command Window

```
--- PARTE C: DERIVACIÓN Y PUNTO CRÍTICO ---
Frecuencia exacta del mínimo local: 742.1585 Hz
Valor de impedancia mínimo calculado: 130.8951 Ohm
Segunda derivada en el mínimo (d^2|Z|/df^2): 0.0001 Ohm/t
```

Figure 3: Parte C - Primera Derivada



D) Búsqueda de raíces:

Queremos resolver la ecuación $|Z|(f) - 150 = 0$ en el intervalo $[100, 2730]$ Hz. Basados en la curva, existen dos raíces (puntos donde la curva corta el umbral de 150Ω).

Raíz	Método de Bisección (f)	Método de Newton-Raphson (f)	Iteraciones (Bis / NR)
Raíz 1 (Baja f)	113.6976 Hz	113.69762 Hz	23 / 4
Raíz 2 (Alta f)	2216.7413 Hz	2216.7413 Hz	25 / 3

Bisección: Es absolutamente robusto (siempre converge si hay cambio de signo, gracias al Teorema del Valor Intermedio), pero su velocidad de convergencia es lineal (lenta).

Newton-Raphson: Es extremadamente rápido (convergencia cuadrática, requiriendo solo 4 o 5 iteraciones), pero requiere un buen valor inicial (f_0).

Calculamos la derivada del spline en la segunda raíz: Análisis de Sensibilidad en $f = 2216.7413$ Hz

$$\frac{d|Z|}{df} = 0.0171 \Omega/\text{Hz}$$

Por el teorema de la derivada de la función inversa, la sensibilidad es:

$$\frac{df}{d|Z|} = \left(\frac{d|Z|}{df} \right)^{-1} = \frac{1}{0.0171} = 58.4795 \text{ Hz}/\Omega$$

OBS: Una sensibilidad de $58.4795 \text{ Hz}/\Omega$ significa que un error de medición o ruido de tan solo 1Ω en la lectura de la impedancia desplazará la raíz calculada en casi 58.5 Hz . Por lo tanto, el sistema de calibración debe ser sumamente preciso en altas frecuencias, ya que pequeñas variaciones ambientales alterarán significativamente la estimación de la banda segura de operación.

```
125 % PARTE D: BÚSQUEDA DE RAÍCES
126 % =====
127 Z_th = 150;
128 % Definición de la función objetivo: |Z|(f) - 150 = 0
129 obj_raiz = @(x) fnval(spline_fit, x) - Z_th;
130 deriv_raiz = @(x) fnval(spline_deriv1, x);
131
132 tolerancia = 1e-5; % Margen para asegurar la convergencia con alta precisión
133
134 % --- RAÍZ 1: Zona de baja frecuencia (Intervalo [100, 200] Hz) ---
135 [r1_bis, it1_bis] = mi_biseccion(obj_raiz, 100, 200, tolerancia);
136 [r1_nr, it1_nr] = newton_raphson(obj_raiz, deriv_raiz, 100, tolerancia);
137
138 % --- RAÍZ 2: Zona de alta frecuencia (Intervalo [2000, 2400] Hz) ---
139 [r2_bis, it2_bis] = mi_biseccion(obj_raiz, 2000, 2400, tolerancia);
140 [r2_nr, it2_nr] = newton_raphson(obj_raiz, deriv_raiz, 2300, tolerancia);
```

```
Command Window
--- PARTE D: BÚSQUEDA DE RAÍCES (Umbral = 150 Ohm) ---
Raíz 1 (Baja Frecuencia):
> Bisección:      113.6976 Hz  Iteraciones: 23
> Newton-Raphson: 113.6976 Hz  Iteraciones: 4
Raíz 2 (Alta Frecuencia):
> Bisección:      2216.7413 Hz  Iteraciones: 25
> Newton-Raphson: 2216.7413 Hz  Iteraciones: 3
Análisis de Sensibilidad en Raíz 2 (cercana a 2200 Hz):
> Derivada inversa df/d|Z|: 56.4055 Hz/Ohm
```

E) Aplicaciones técnicas y discusión:

Subsistema Biomédica (Interpretación Fisiológica): El mínimo de impedancia a 714.5218HZ representa la frecuencia de resonancia o el punto de máxima permeabilidad eléctrica celular de la muestra de tejido. Monitorear cambios en el valor absoluto de este mínimo o su desplazamiento en frecuencia permite detectar de manera directa cambios en la perfusión local.

Subsistema Eléctrica/Electrónica (Diseño del Filtro): Dado que la impedancia varía rápidamente en las zonas periféricas del espectro estudiado, el filtro analógico del sistema portátil experimentará un fenómeno de "carga". Si la impedancia del tejido cambia de 130Ω a 150Ω , altera la frecuencia de corte real del filtro si este no posee una etapa de alta impedancia de entrada (Buffer/Seguidor de voltaje con amplificadores operacionales). El diseño debe garantizar un factor de calidad (Q) estable frente a estas variaciones.

Subsistema de Telecomunicaciones (Transmisión Inalámbrica): Si el rango seguro de operación se reduce debido a variaciones térmicas o ruido que elevan la impedancia por encima de 150Ω , la potencia de la señal de transmisión se atenuará severamente. Esto causaría una caída en la Relación Señal-Ruido (SNR), provocando pérdida de paquetes de datos fisiológicos críticos en tiempo real.

Propuestas de Mejoras Prácticas

1. Muestreo adaptativo y más denso en zonas de alta curvatura: Tomar datos cada 5 Hz o 10 Hz en el rango de [600, 800] Hz y en las cercanías de los umbrales de raíz (100-150 Hz y 2100-2300 Hz). Esto reducirá el error de truncamiento del spline y aumentará la precisión en la localización del mínimo y de las raíces.
2. Control activo de temperatura mediante lazo cerrado (Hardware): Aunque el experimento se asumió a 37°C , pequeñas variaciones de 0.5°C modifican la movilidad iónica del tejido. Implementar un termistor de precisión y un mini-calentador integrado estabilizará la conductividad de la muestra, eliminando el sesgo térmico en los datos de impedancia.

2. En una estación portátil de telemetría biomédica se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide: El voltaje de salida $V(f)$, en voltios, la impedancia equivalente $|Z(f)|$, en ohmios, ambos en función de la frecuencia de excitación f , en kHz. El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos:

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de 0.1 kHz.
- Voltímetro digital: resolución de 0.001 V.
- Medidor de impedancia: resolución de 0.1 Ω .

```
% EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS
clear; clc; format shortG;

% --- DATOS DEL ENSAYO ---
f = [10.0:2.5:107.5]; % Vector de frecuencias de 10 a 107.5
V = [0.842, 0.911, 0.986, 1.062, 1.143, 1.227, 1.314, 1.401, 1.482, 1.551, ...
     1.216, 1.048, 0.866, 0.689, 0.521, 0.364, 0.223, 0.103, 0.012, -0.041, ...
     -0.057, -0.034, 0.018, 0.096, 0.197, 0.318, 0.452, 0.579, 0.700, 0.809, ...
     0.611, 0.688, 0.756, 0.811, 0.856, 0.894, 0.926, 0.954, 0.980, 1.004, 1.02, 1.03];
% Ajuste de dimensiones a los 40 puntos de las tablas proporcionadas
V = V(1:40);
Z = [182.4, 178.9, 175.1, 171.0, 166.8, 162.7, 158.9, 155.4, 152.0, 149.0, ...
     146.1, 145.2, 145.8, 147.3, 149.9, 153.5, 158.0, 163.2, 168.9, 174.8, ...
     180.5, 186.2, 191.5, 196.2, 200.1, 203.1, 205.2, 206.3, 206.1, 204.7, ...
     198.0, 194.4, 190.9, 187.8, 185.1, 183.0, 181.6, 180.8, 180.6, 180.9];
```

“El código completo de MATLAB, se estará adjuntado al final del informe”.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico:

El objetivo es estimar el voltaje V y la impedancia $|Z|$ en frecuencias específicas que no están en la tabla, comparando métodos.

1. Interpolación de Lagrange de segundo grado: Para interpolar en un punto, tomamos los tres puntos más cercanos de la tabla y aplicamos el polinomio de Lagrange $P_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x)$.

Para $F = 41.0$ kHz, los puntos más cercanos en la tabla son $F_0 = 37.5$, $F_1 = 40.0$ y $F_2 = 42.5$. Calculamos los coeficientes de Lagrange evaluados en 41.0:

$$L_0(41) = \frac{(41-37.5)(41-42.5)}{(37.5-40)(37.5-42.5)} = -0.12$$

$$L_1(41) = \frac{(41-37.5)(41-42.5)}{(40-37.5)(40-42.5)} = 0.84$$

$$L_2(41) = \frac{(41-37.5)(41-40)}{(42.5-37.5)(42.5-40)} = 0.28$$

Evaluando el voltaje V: $V(41) = -0.12(1.048) + 0.84(0.866) + 0.28(0.689) \approx 0.7946 \text{ v}$

Evaluando la impedancia |Z|: $|Z|(41) = -0.12(145.2) + 0.84(145.8) + 0.28(147.3) \approx 146.29 \Omega$

Para $F = 73.0 \text{ kHz}$: Los puntos más cercanos son $F0 = 70.0$, $F1 = 72.5$ y $F2 = 75.0$.

$$L_0(73) = \frac{(73-72.5)(73-75)}{(70-72.5)(70-75)} = -0.08$$

$$L_1(73) = \frac{(73-70)(73-75)}{(72.5-70)(72.5-75)} = 0.96$$

$$L_2(73) = \frac{(73-70)(73-72.5)}{(75-70)(75-72.5)} = 0.12$$

Evaluando V: $V(73) = -0.08(0.197) + 0.96(0.318) + 0.12(0.452) \approx 0.3438 \text{ v}$

Evaluando |Z|: $|Z|(73) = -0.08(200.1) + 0.96(203.1) + 0.12(205.2) \approx 203.59 \Omega$

```
% --- PARTE 1: INTERPOLACIÓN ---
fprintf('--- PARTE 1: INTERPOLACIÓN ---\n');
f_obj = [41.0, 73.0];
disp('Resultados usando Spline Cúbico:');
V_spline = spline(f, V, f_obj);
Z_spline = spline(f, Z, f_obj);
fprintf('V(41.0) = %.4f V | Z(41.0) = %.4f Ohm\n', V_spline(1), Z_spline(1));
fprintf('V(73.0) = %.4f V | Z(73.0) = %.4f Ohm\n\n', V_spline(2), Z_spline(2));

--- PARTE 1: INTERPOLACIÓN ---
Resultados usando Spline Cúbico:
V(41.0) = 0.7923 V | Z(41.0) = 146.2860 Ohm
V(73.0) = 0.3442 V | Z(73.0) = 203.5888 Ohm
```

2 y 3. Spline cúbico vs. Lagrange:

El Spline Cúbico Natural (que evaluaremos en el código) genera polinomios de grado 3 por tramos, garantizando que la primera y segunda derivada sean continuas en los nodos. Para señales de ingeniería, el spline es más confiable porque representa transiciones más suaves y orgánicas, mientras que Lagrange de bajo grado crea picos ("cúspides") al cambiar de tramo.

4. ¿Por qué evitar polinomios globales de alto grado?:

Un polinomio global que pase por los 40 puntos de la tabla sería de grado 39. Esto produce el Fenómeno de Runge: oscilaciones extremas y poco realistas en los bordes del intervalo. El spline evita esto segmentando el dominio

Parte 2: Derivación numérica:

1. Diferencias centradas Utilizaremos un paso $h = 2.5 \text{ kHz}$.

$$\text{Fórmula de orden 2: } \frac{dV}{df} \approx \frac{V(f+h)-V(f-h)}{2h}$$

$$\text{Fórmula de orden 4: } \frac{dV}{df} \approx \frac{-V(f+2h)+8V(f+h)-8V(f-h)+V(f-2h)V}{12h}$$

En F = 40.0 Khz

$$\text{Orden 2: } \frac{0.689 - 1.048}{5.0} = -0.0718 \text{ V/Khz}$$

$$\text{Orden 4: } \frac{-0.521 + 8(0.689) - 8(1.048) + 1.216}{30} = -0.0725 \text{ V/Khz}$$

En F = 70.0 Khz

$$\text{Orden 2: } \frac{0.318 - 0.096}{5.0} = -0.0444 \text{ V/Khz}$$

$$\text{Orden 4: } \frac{-0.452 + 8(0.318) - 8(0.096) + 0.018}{30} = -0.0447 \text{ V/Khz}$$

En F = 100.0 Khz

$$\text{Orden 2: } \frac{0.954 - 0.894}{5.0} = -0.0120 \text{ V/Khz}$$

$$\text{Orden 4: } \frac{-0.980 + 8(0.954) - 8(1.894) + 0.856}{30} = -0.0118 \text{ V/Khz}$$

2. Derivada progresiva en extremo inferior (F = 10.0 kHz)

$$\text{Fórmula progresiva de orden 2: } \frac{dV}{df} \approx \frac{-3V(f_0)+4V(f_1)-V(f_2)}{2h}$$

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-3(0.842)+4V(0.911)-0.986}{5.0} = 0.0264 \text{ V/Khz}$$

```
% --- PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA ---
fprintf('--- PARTE 2: DERIVACIÓN ---\n');
h = 2.5;

% Diferencia progresiva 0(h^2) para f=10
df10_prog = (-3*V(1) + 4*V(2) - V(3)) / (2*h);
fprintf('dV/df en 10.0 kHz (Progresiva 02): %.4f\n', df10_prog);

% Puntos a evaluar y sus índices en el arreglo:
puntos = [40.0, 70.0, 100.0];
indices = [13, 25, 37]; % Índices correspondientes a esas frecuencias en el arreglo

--- PARTE 2: DERIVACIÓN ---
dV/df en 10.0 kHz (Progresiva 02): 0.0264
dV/df en 40.0 kHz -> Ord 2: -0.0718 | Ord 4: -0.0726
dV/df en 70.0 kHz -> Ord 2: 0.0444 | Ord 4: 0.0447
dV/df en 100.0 kHz -> Ord 2: 0.0120 | Ord 4: 0.0119

Derivadas usando Spline: 10kHz=0.0254, 40kHz=-0.0769, 70k
```

3 y 4. Interpretación Física y Derivación del Spline: Físicamente, la derivada representa la sensibilidad del sistema.

- El signo indica si el voltaje de salida está aumentando (positivo) o atenuándose (negativo) frente a aumentos de frecuencia.
- La magnitud indica qué tan abrupto es este cambio. En $F=40$ kHz, el sistema está perdiendo voltaje rápidamente.
- La derivada analítica obtenida desde el spline cúbico suele ser superior a las diferencias finitas, porque considera la tendencia global y mitiga el ruido local inducido por la discretización.}

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección:

1 y 2. Primer cruce por cero Buscando en la tabla:

- $V(55.0) = 0.012V$
- $V(57.5) = -0.041V$

Hay un cambio de signo en el intervalo $[55.0, 57.5]$. Para aplicar bisección manual, necesitaríamos evaluar el punto medio 56.25 kHz. Como no está en la tabla, la bisección estricta en métodos numéricos requiere utilizar nuestra función interpolada (el spline) para evaluar los puntos medios iterativamente hasta que el error sea aceptable.

3. Segundo cruce por cero Continuando en la tabla:

- $V(62.5) = -0.034 V$
- $V(65.0) = 0.018 V$

El segundo intervalo donde cruza el cero es $[62.5, 65.0]$.

```
% --- PARTE 3: RAÍCES Y BISECCIÓN ---
fprintf('--- PARTE 3: BÚSQUEDA DE RAÍCES ---\n');
% Encontrar intervalos de cambio de signo
cambios = find(V(1:end-1) .* V(2:end) < 0);

--- PARTE 3: BÚSQUEDA DE RAÍCES ---
Raíz 1 detectada en el intervalo [55.0, 57.5]
-> Raíz estimada por bisección (Spline): 55.4351 kHz
Raíz 2 detectada en el intervalo [62.5, 65.0]
-> Raíz estimada por bisección (Spline): 64.2664 kHz
```

Parte 4: Discusión técnica:

1. Decisión de la banda de operación El ensayo busca "mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad". Se debe elegir una banda donde la magnitud del voltaje $V(F)$ sea alta (para buen ratio señal a ruido) y $|Z(F)|$ sea estable o se acerque a la impedancia objetivo para evitar reflexiones de señal. Zonas donde la derivada dV/dF es cercana a cero suelen ser las más estables.

2. Impacto de la resolución de los instrumentos Los instrumentos tienen resoluciones limitadas (ej. 0.001 V). Este truncamiento introduce "ruido de cuantización". Al aplicar derivadas numéricas (que restan valores muy cercanos y dividen por h), los errores de redondeo se amplifican masivamente. Esto hace que fórmulas de mayor orden a veces sean contraproducentes si los datos base no tienen suficiente precisión.

VI. ANEXOS

<https://github.com/Briandaf34-glitch/EXAMEN-PARCIAL-METODOS-NUMERICOS>

VII. BIBLIOGRAFÍA

Díaz Villanueva, W. (2015). Splines cúbicos. Universidad Nacional de Valencia. (UNV).

<https://www.uv.es/diaz/mn/node40.html>

Chat Gpt. (2026). *Recuperado el 14 de mayo de 2026.*

<https://chatgpt.com/>

Mc Clarren, R. G. (2018). Interpolation. *En Computational Nuclear Engineering and Radiological Science Using Python* (pp.173-192). Elsevier.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812253-2.00012-1>

MATLAB Login | MATLAB & Simulink.

<https://matlab.mathworks.com/>

Sabido Alcántara, J. A. (2019). Método del Spline Cúbico. *Programación Avanzada* (pp.1-6).

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

<https://epaginapersonal.unam.mx/app/webroot/files/4676/Asignaturas/1457/Archivo1.3288.pdf>